

Лекция 12.

© С.А.Курашова, 2015

Элементы теории вероятностей

Вероятность события:

$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N} \approx \frac{N_i}{N}$$

N – полное число опытов

N_i – число опытов, в которых был получен результат i

Сумма вероятностей всех возможных результатов:

$$\sum_i P_i = \sum_i \frac{N_i}{N} = 1$$

Теорема об умножении вероятностей

1) Вероятность того, что в результате N опытов будет получен результат i :
$$P_i = \frac{N_i}{N}$$

2) Вероятность того, что будет получен результат k :
$$P_k = \frac{N_k}{N} = \frac{N_{ki}}{N_i}$$

N_{ki} – число опытов, в которых после результата i был получен результат k .
$$N_{ki} = P_k N_i$$

3) Вероятность того, что в результате N опытов будет получен сначала результат i , а потом результат k :

$$P_{ki} = \frac{N_{ki}}{N} = P_k \frac{N_i}{N} = P_k P_i$$

Теорема о сложении вероятностей

Вероятность того, что в результате N опытов будет получен или результат i , или результат k :

$$P_{i \text{ или } k} = \frac{N_i + N_k}{N} = P_i + P_k$$

Функция распределения $f(x)$ случайной величины x .

Случайная величина x изменяется непрерывно.

ΔP_x – вероятность попадания величины x в интервал Δx .

Функция распределения:

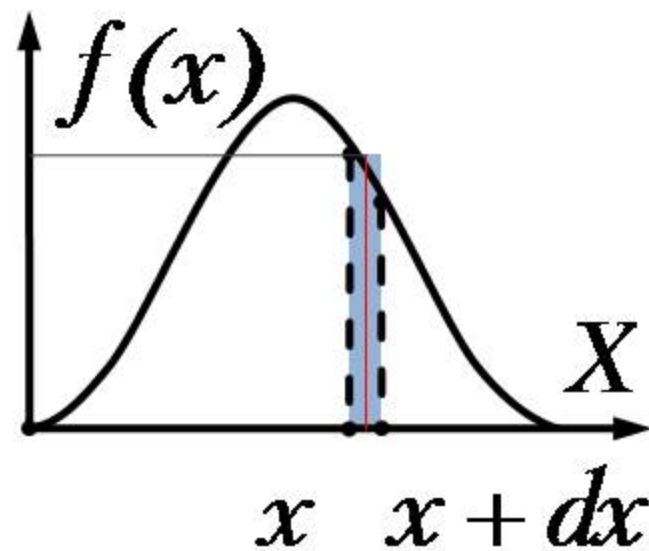
$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta P_x}{\Delta x} = \frac{dP_x}{dx}$$

$f(x)$ – плотность вероятности (вероятность случайной величины оказаться в единичном интервале вблизи x).

Функция распределения $f(x)$ случайной величины используется для вычисления вероятностей.

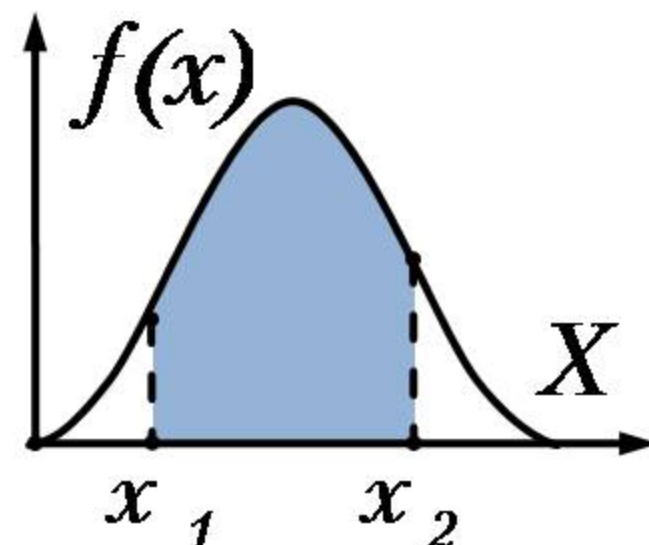
I. Вероятность того, что случайная величина окажется в пределах от x до $x+dx$:

$$dP_x = f(x)dx$$



II. Вероятность того, что случайная величина x попадёт в интервал от x_1 до x_2 :

$$P = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

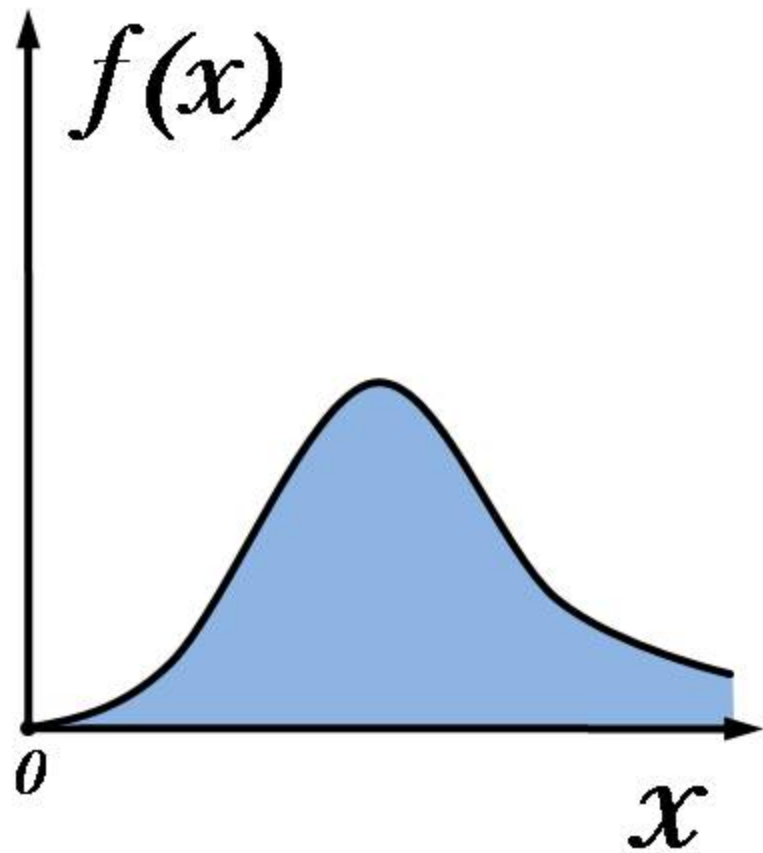


Условие нормировки функции распределения случайной величины

Вероятность того, что случайная величина x может принять хотя бы какое-нибудь значение (из всех возможных) равна единице:

$$\int f(x) dx = 1$$

↑
по интервалу всех
возможных значений x .



Вычисление средних значений с помощью функции распределения.

1) x – изменяется дискретно

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_i N_i x_i = \sum_i P_i x_i$$

p_i – вероятность того, что величина x имеет значение x_i .

2) x – изменяется непрерывно

$$\langle x \rangle = \int_{\substack{\text{по интервалу} \\ \text{всех возможных} \\ \text{значений } x}} x dP = \int_{\substack{\text{по интервалу} \\ \text{всех возможных} \\ \text{значений } x}} x f(x) dx$$

$f(x)$ – функция распределения величины x .

Функция Гаусса.

Функция распределения случайных величин

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

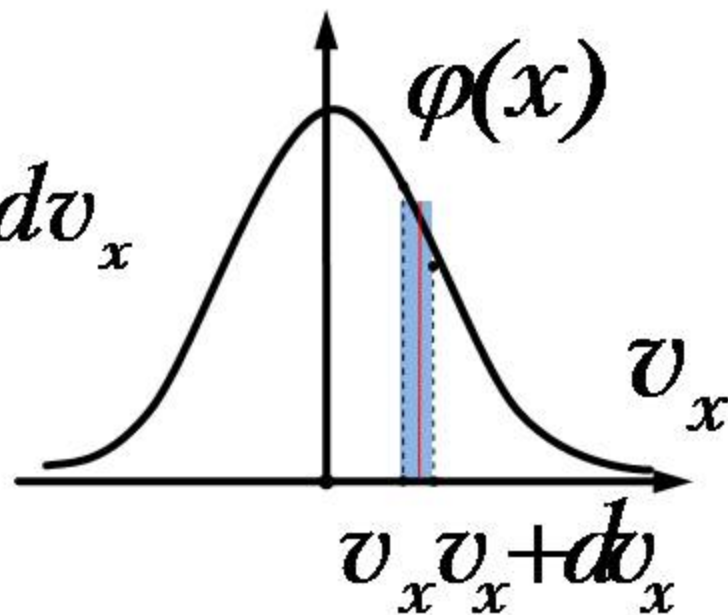
μ - математическое ожидание величины x .

σ - среднее квадратичное отклонение

Функция распределения по v_x

Вероятность того, что молекула будет иметь проекцию скорости в интервале от v_x до $v_x + dv_x$:

$$dP(v_x) = \frac{dN(v_x)}{N} = \varphi(v_x) dv_x$$



$\varphi(v_x)$ - функция распределения

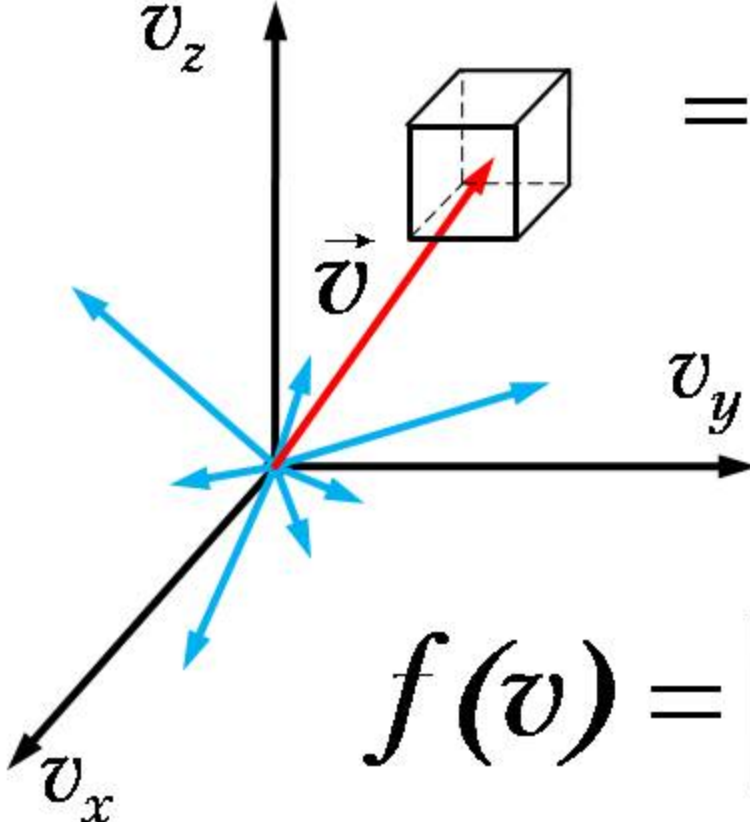
$\varphi(v_x)$ - функция распределения по проекции скорости, в соответствии с законом нормального распределения

1. Среднее значение проекции скорости на ось $= 0$
 $\mu = 0$

2. На каждую степень свободы приходится $0.5 kT$
 $\frac{mv_x^2}{2} = \frac{kT}{2}$ $\sigma = \sqrt{\frac{kT}{m}}$

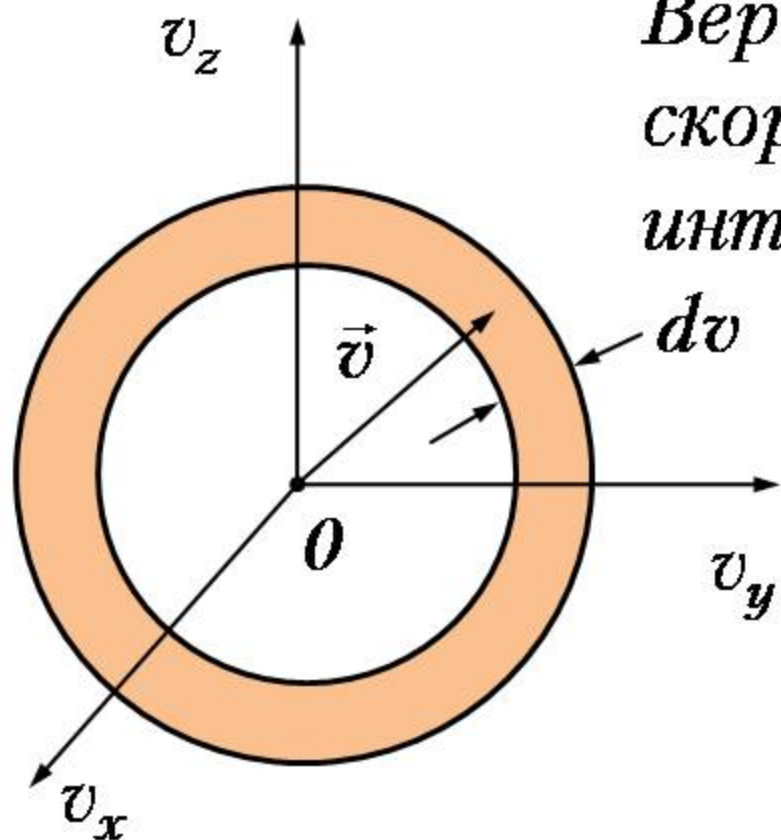
$$\varphi(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2kT} \right)$$

Вероятность того, что молекула имеет проекции скорости в интервалах $(v_x, v_x + dv_x)$, $(v_y, v_y + dv_y)$, $(v_z, v_z + dv_z)$:


$$\begin{aligned} dP(v_x, v_y, v_z) &= \\ &= dP(v_x) \cdot dP(v_y) \cdot dP(v_z) = \\ &= f(v) dv_x \cdot dv_y \cdot dv_z \end{aligned}$$
$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right)$$

Распределение молекул по модулю скорости

Вероятность того, что модуль скорости молекулы заключен в интервале $(v, v+dv)$:



$$dP = f(v) 4\pi v^2 dv$$

Относительное число молекул, модули скорости которых лежат в интервале от v до $v+dv$:

$$\frac{dN}{N} = dP = F(v) dv$$

где $F(v)$ - функция распределения
Максвелла по модулю скорости:

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right)$$